



XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VƯỜN CÂY VÀ HỖ TRỢ DỰ ĐOÁN BỆNH TRÊN CÂY CÓ MÚI

GVHD: ThS. Phạm Minh Dương

SVTH: Nguyễn Phúc An - 110122214

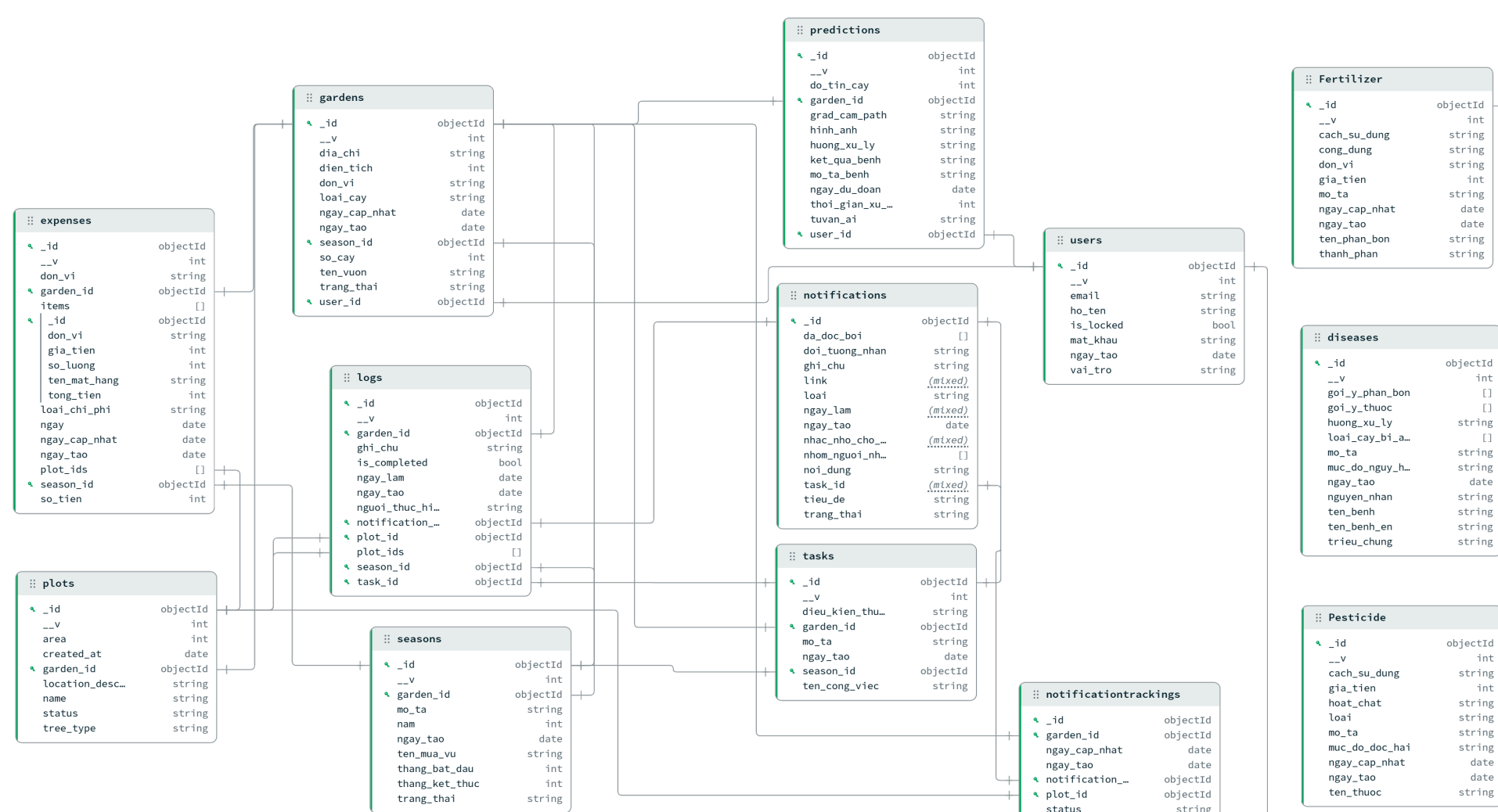


Chức năng chính

- Số hóa quản lý vườn:** Quản lý vườn (mẫu đất), viết nhật ký canh tác và ghi chi phí.
- Chẩn đoán bệnh bằng AI:** Dự đoán bệnh trên cây có múi qua hình ảnh lá với mô hình học sâu.
- AI tư vấn thông minh:** Dựa vào kết quả dự đoán để đưa ra giải pháp xử lý tự động.
- Trang quản trị hệ thống:** Cho phép quản lý người dùng, mùa vụ, bệnh... và cho phép huấn luyện lại mô hình.



Lược đồ dữ liệu

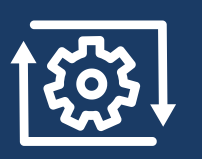
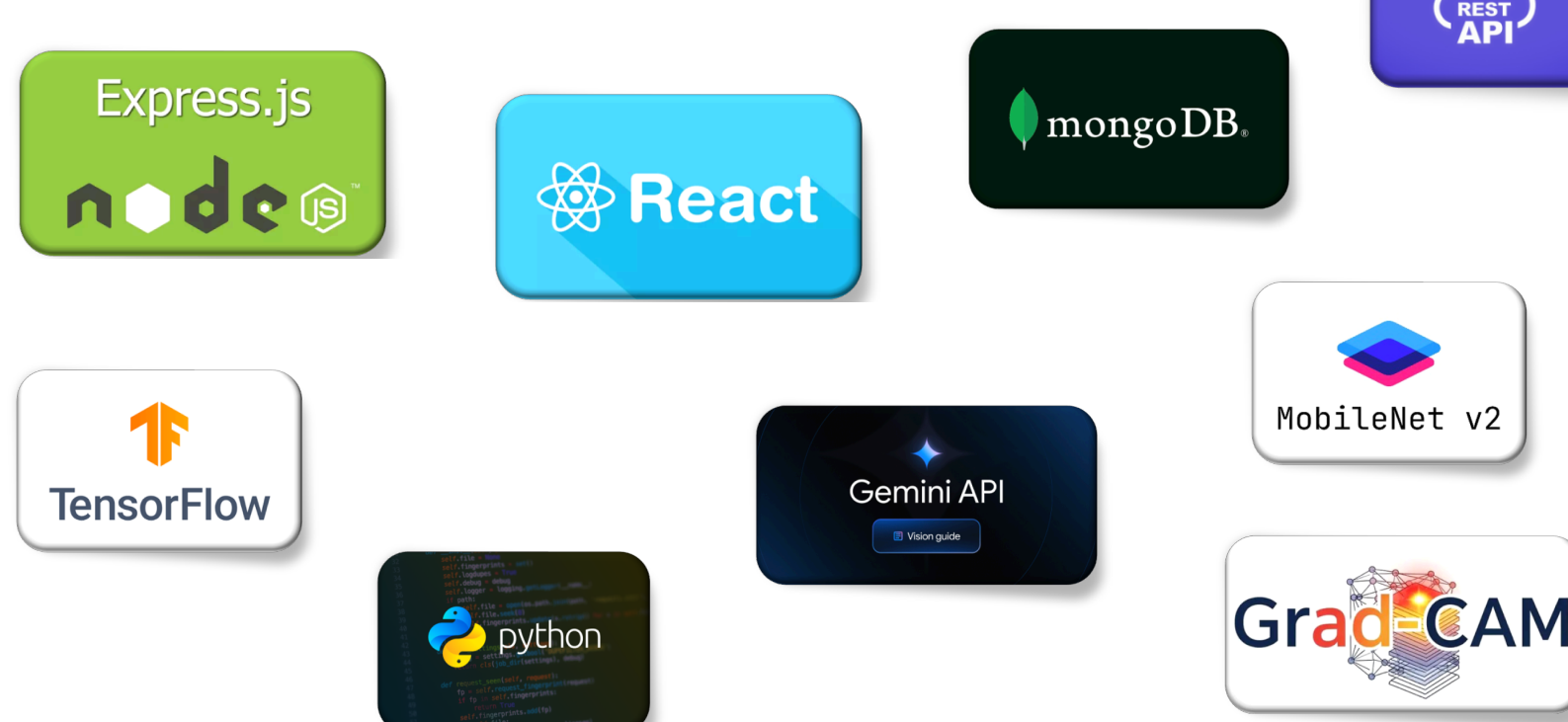


Kết quả đánh giá

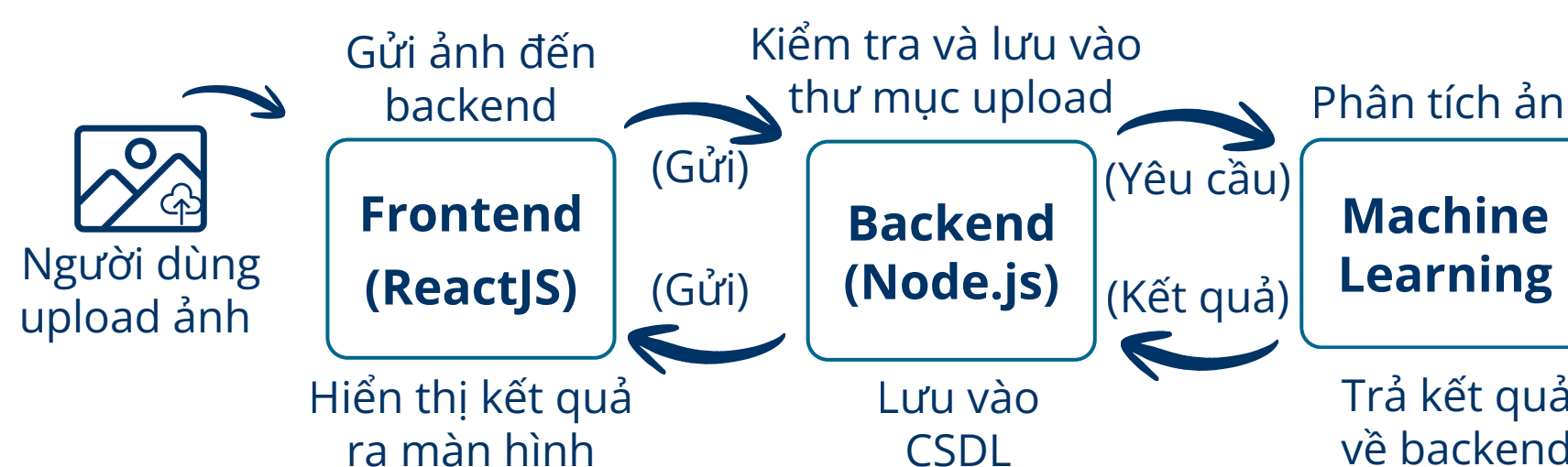
- Hiệu năng trong quá trình huấn luyện:**
Training Accuracy: 92.46% | Loss: 0.2124
Validation Accuracy: 94.85% | Loss: 0.1496
- Hiệu năng trong quá trình huấn luyện:**
Accuracy: 94.86%
Precisio: 95.24% (Weighted) | 92.39% (Macro)
Recall: 94.86% (Weighted) | 92.76% (Macro)
F1-Score: 94.94% (Weighted) | 92.41% (Macro)
- Nhận xét tổng kết hiệu năng:**
Các chỉ số đánh giá trên tập kiểm thử đều đạt xấp xỉ và đồng đều ở mức > 94%. Sự cân bằng giữa Weighted và Macro chứng minh mô hình MobileNetV2 nhận diện chính xác và đồng đều trên tất cả các lớp bệnh, đảm bảo độ tin cậy thực tế.



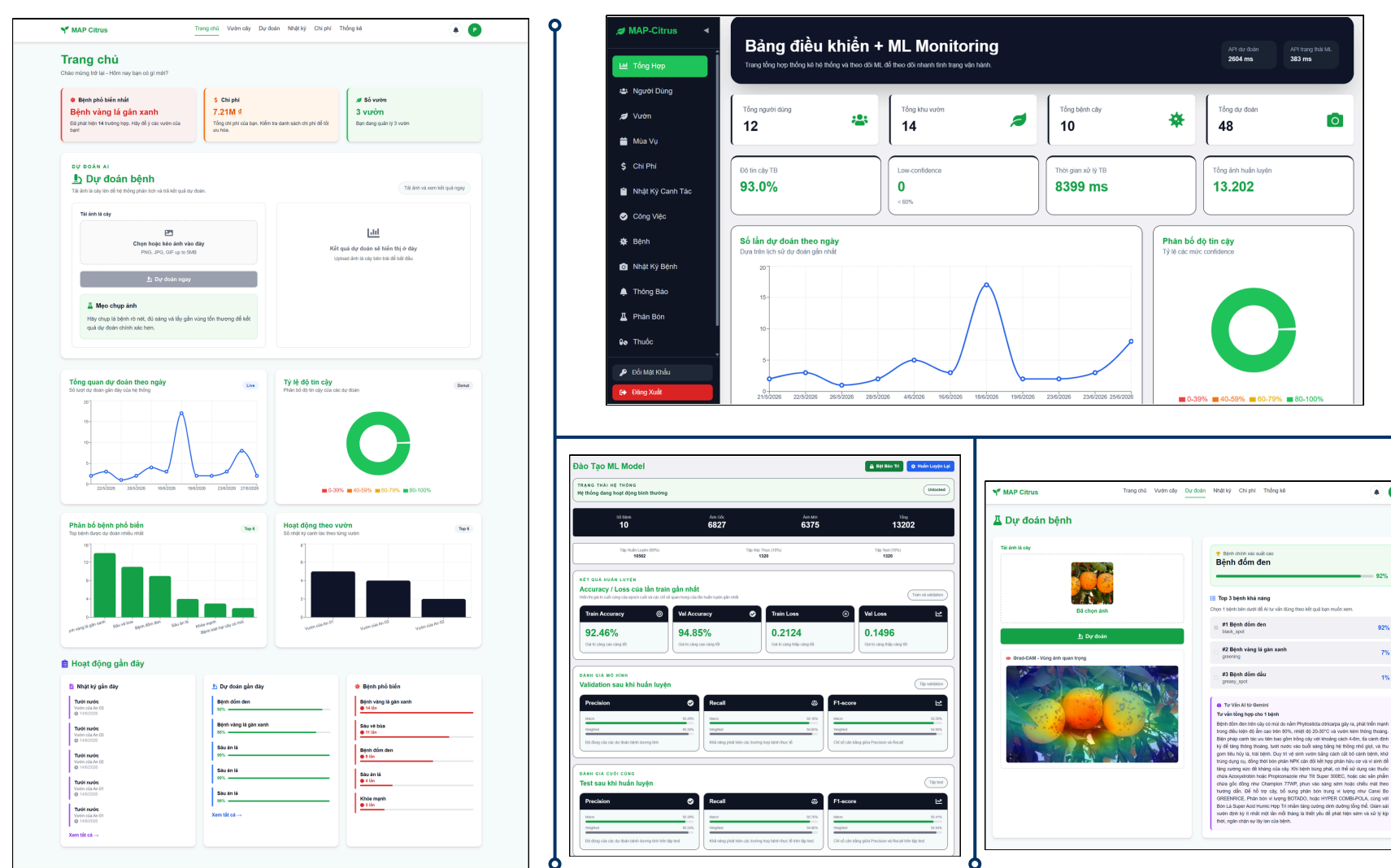
Công nghệ sử dụng



Quy trình dự đoán bệnh



Một số giao diện



Kết luận

Đồ án đã hiện thực hóa thành công giải pháp nông nghiệp thông minh, kết hợp hài hòa giữa hệ thống quản lý web tiện ích và phân hệ AI nhận diện bệnh minh bạch, có tính thực tiễn cao cho cả nông dân và cán bộ quản lý.